

Case Study

Full-Stack Data Engineer (w/m/d)

Wir freuen uns, dir heute wie besprochen die Case Study für die Position als Full-Stack Data Engineer (w/m/d) zukommen zu lassen. Alle Informationen, die du zur Bearbeitung der Case Study benötigst, findest du folgend. Bitte schick uns deine Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt an bewerbung@mellownoir.de zurück.

Abgabeformat: Sende uns deine Antworten, den Code (SQL/Python) und das Architektur-Diagramm als PDF, Markdown-File oder in einem GitHub-Repo. Vergiss nicht, den Link zu deinem Video (Aufgabe 4) beizufügen! Wir freuen uns auf deine Antwort und melden uns schnellstmöglich mit Feedback zurück.

Dein mellow NOIR Team

Ausgangslage

mellow NOIR möchte seinen ersten automatisierten, täglichen Report für die Metriken CAC (Customer Acquisition Cost) und ROAS (Return on Ad Spend) aufbauen. Dafür müssen unsere Shopify-Sales-Daten mit den Meta-Ads-Ausgaben zusammengeführt werden.

Du hast für die Umsetzung freie Wahl beim Tech-Stack. Bitte behalte dabei im Hinterkopf, dass wir ein stark wachsendes E-Commerce-Start-up sind, bei dem Praktikabilität und ein gesunder Kosten-Nutzen-Faktor im Fokus stehen.

Aufgabe 1: Architektur & Infrastruktur

Skizziere deine vorgeschlagene Architektur für diesen Anwendungsfall (z.B. als Diagramm via Draw.io, Excalidraw o.ä.). Bitte beantworte dazu schriftlich folgende Fragen:

1. Welchen Tech-Stack wählst du für unsere aktuelle Start-up-Größe und warum?
2. Welche Vor- und Nachteile bringt deine Wahl im Vergleich zu anderen gängigen Ansätzen (z. B. Fully-Managed Services vs. Self-Hosted/Open Source) mit sich – und ab welcher Unternehmensgröße oder Datenmenge würdest du diese Entscheidung neu bewerten?
3. Wo siehst du die ersten Bottlenecks in deiner Architektur, wenn sich unser Bestellvolumen in den nächsten 12 Monaten verfünffacht?
4. Schätze grob die monatlichen Infrastrukturkosten für dein bevorzugtes Setup (ohne Personalkosten).

Aufgabe 2: Data Pipelines & Modellierung

Gehe davon aus, dass dein bevorzugtes Ingestion-Tool die Rohdaten bereits täglich in dein gewähltes Data Warehouse lädt. Schreibe den Code (z.B. als SQL-Snippets oder im Framework deines bevorzugten Datenmodellierungs-Tools), der diese Rohdaten bereinigt und in einer täglichen Tabelle namens `fct_marketing_performance` zusammenführt. Diese Tabelle soll pro Tag den ROAS und den CAC ausweisen.

Mock-Datenstruktur (stark vereinfacht):

- **Shopify** (`src_shopify_orders`): `order_id`, `created_at` (Timestamp), `total_price` (Float, Wert der Bestellung), `customer_id`, `discount_code`.
- **Meta Ads** (`src_meta_insights`): `date` (Date), `campaign_id`, `spend` (Float, Ausgaben in EUR), `impressions`, `clicks`.

Hinweis für deinen Code: Im E-Commerce ist Datenintegration selten fehlerfrei. Fühle dich frei, deinen Code oder deine Dokumentation um Kommentare/Logiken bezüglich Datenqualität oder geschäftlicher Realitäten zu ergänzen, die dir bei der Verknüpfung genau dieser beiden Datenquellen (Shopify & Meta) als E-Commerce-Gründer relevant erscheinen.

Optionale Aufgabe: Business Automatisierungen & KI

Als Full-Stack Data Engineer bei uns baust du nicht nur die Datenbasis, sondern machst sie auch "actionable".

- **Automatisierung:** Schreibe ein Skript (gerne als Pseudo-Code, Python-Skript oder im Framework deines gewählten Orchestrierungs-Tools), das täglich die neue `fct_marketing_performance`-Tabelle abfragt. Fällt der ROAS des Vortages unter 1.5, soll eine formatierte Warnung an einen Slack-Webhook gesendet werden.
- **Der KI-Ausblick:** Wie würdest du diese Pipeline in Zukunft konzeptionell anpassen, wenn ein LLM die Gründe für den ROAS-Einbruch analysieren soll (z.B. durch Analyse der einzelnen Kampagnen-Performance), bevor der Slack-Alert verschickt wird?

Reflektionsaufgabe: Der "Loom Pitch"

Die beste Architektur ist wertlos, wenn man sie nicht erklären kann. Bitte nimm ein kurzes 3 bis 5-minütiges Screen-Recording auf (z.B. via Loom, Zoom oder ähnlich).

Inhalt des Videos:

1. Führe uns kurz durch dein Architektur-Diagramm aus Aufgabe 1.
2. Erkläre uns, warum du dich genau für diese speziellen Lösungswege und Tools entschieden hast.
3. Was war für dich bei dieser Case Study die größte Herausforderung?

(Wir bewerten hier nicht die Videoqualität, sondern deine Fähigkeit, technische Konzepte klar und pragmatisch zu kommunizieren).

Danke für deine Zeit!